

60-70年代中国电影技术发展

引言

无产阶级文化大革命时期（1966-1976）常被误读为中国技术发展的“停滞期”，但史料显示，电影工业在此期间获得了前所未有的国家战略重视和资源投入。用李勃老师的话来说，电影工业更应该被称作“**电影事业**”。研究表明，这一时期电影技术在染印法、8.75毫米电影和光源技术领域实现了系统性突破，体现了社会主义制度在技术攻关中的独特优势。以下将详细分析各环节的技术发展及其体制支撑，揭示这一历史阶段的复杂性。本章的各节将进一步介绍这一时期的发展。

一、制片环节：染印法的攻关与体系化突破

染印法（即染料转印法）是文化革命时期突破西方技术封锁的战略工程，旨在实现彩色电影的自主化。1969年起，北京和上海组织了数十家单位，包括电影厂、化工研究所和机械厂，开展协同攻关。以下是关键发展阶段：

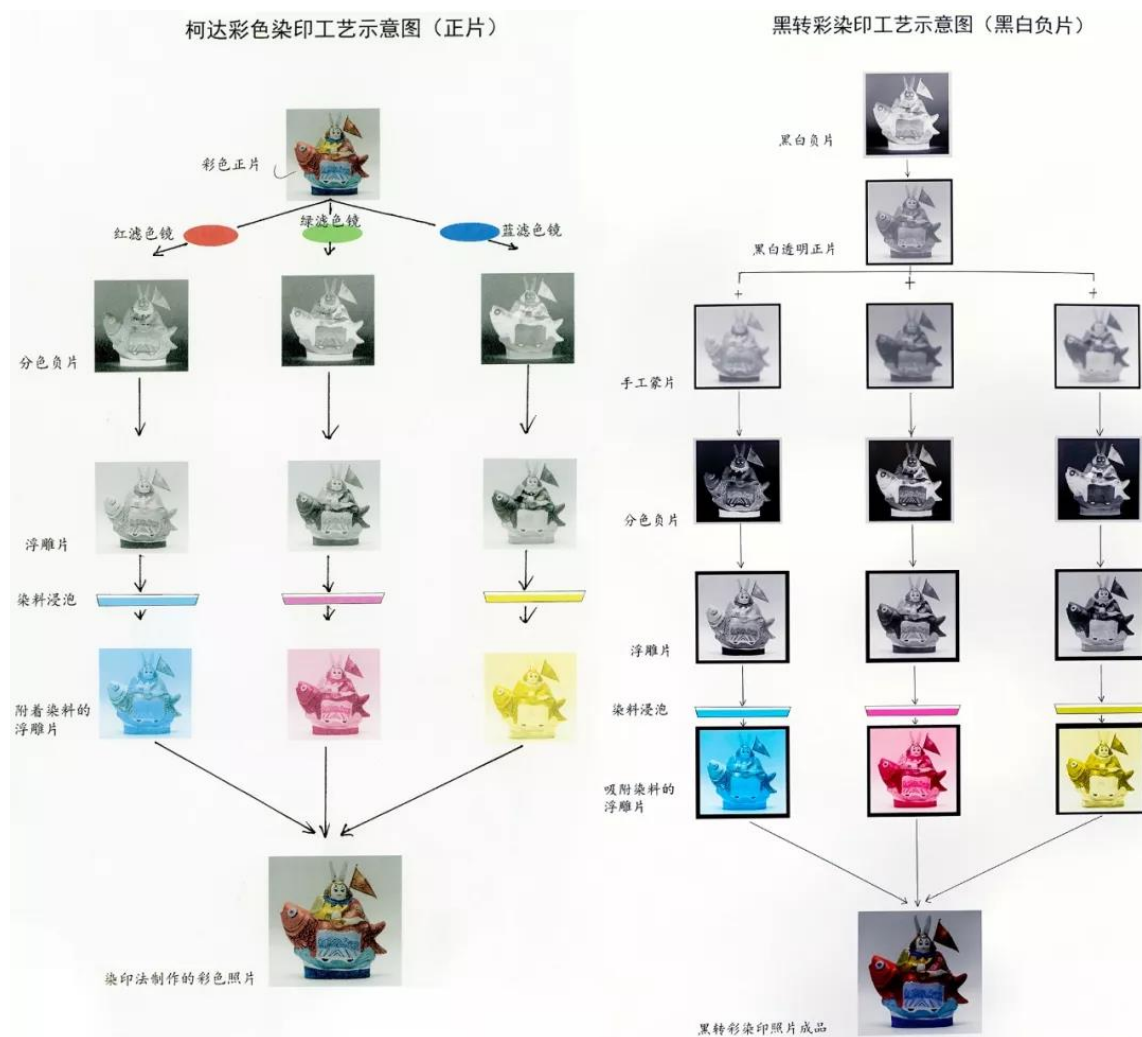
- **技术研发历程：**1958年，中国电影科学技术研究所开始研究染印技术，初期受苏联技术支持。1962年，首台染印机用于短动画彩色打印，如《一棵大白菜》（1961）。1969年，江青强调其在样板戏中的应用，推动了技术加速发展。
- **关键节点：**
 - 1969年，上海成功研制“东风3601型”染印机。
 - 1973年，北京建成701型染印生产线。
 - 1974年，实现了国产浮雕片、空白片和染料的全流程生产。
 - 1975年，《人民日报》头版报道染印法成功，标志着中国彩色电影技术自主化的里程碑。



左图：1975年5月21日《人民日报》报道《我国自力更生制成染印法彩色影片》。

右图：1969年初，新华社染印试验小组试验成功的第一张染印照片——芭蕾舞《红色娘子军》中连长吴琼华的独舞剧照。

- **协作机制：**染印法的研发涉及87个成员单位，32家机构参与，包括国防工业部门，体现了“电影的军事工业综合体”特征。1969年2月2日召开第一次协调会议，7月11日成立电影工业生产协调指导小组，13名成员中4人来自国防工业。染印法被提升为“染印法大会战”，成为国家宣传的重要工具，用于样板戏如《红色娘子军》（1970）和《红灯记》（1971）的彩色打印。技术创新包括从柯达染料转印技术中借鉴，增加“掩膜”步骤以彩色化黑白底片，1970年1月新华通讯社首次宣布其成功。



染印照片流程图

- **技术意义：**染印法的研制成功充分体现了中国工程技术人员和工人的智慧和勤奋。在当时形势下没有利益的冲突和技术上的保守。这一从原始实验到中间实验再到批量生产的新产品及其新工艺的研制过程，也锻炼了我们的一大批技术工作者和技术工人，使他们后来成为我国电影技术工作的骨干力量。
- **后期影响：**1979年，作为中国摄影工业全面引进国外技术设备的前奏，中国图片社的彩色染印车间被关停。曾经把“赶超世界先进水平”设为目标之一的中国新华染印法历经10年，因西方大型彩色照片扩印设备进驻中国让位的方式黯然谢幕。而在八十年代初，与国有大型图片社市场化的观念同时出现的，还有对新华染印工艺“劳民伤财”的批评和指责。绝大多数的染印设备、耗材、试验资料和实物，或贱价处理或当作废品丢弃。

网络资料来源：

- 《武器化的色彩：中国文化大革命时期染印法的简史》 [Weaponised Colour: A Brief History of the Dye-Transfer Process in China's Cultural Revolution](#), 作者：朱兆宇，刊登于《Colour and Film》杂志（2019年）。
- 《色彩的政治：艰难的新华染印法》 https://gallery.artron.net/662/g_shownews662_30273.html, 作者：石志民，此文曾以《黑转彩染印法：世界摄影史中的中国创造》为题发表在《中国摄影家》2016年第10期。
- 《摄影与社会主义中国对柯达染料转印技术的挪用》 [Photography and the Appropriation of Kodak Dye Transfer in Socialist China](#), 刊登于《Michigan Photography and Visual Culture》。

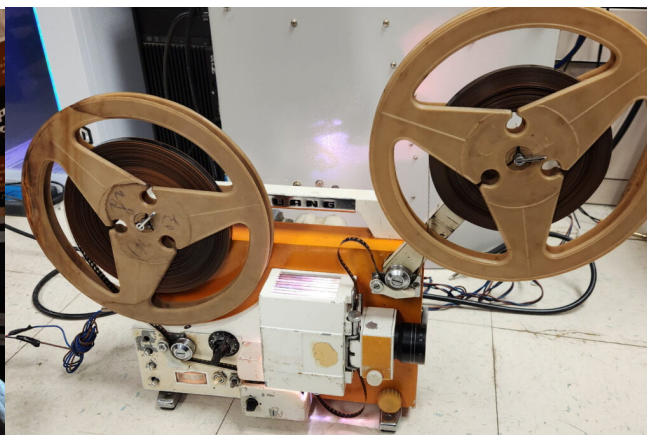
二、放映环节：8.75毫米电影的产生与消失

为了在广大农村普及电影放映，改善和提高人民群众的文化生活，一款适合当时形势和农村实际的8.75毫米电影应运而生，在中国广袤的农村大地流行起来。1965年11月，第一机械工业部和文化部在京召开全国电影技术会议，讨论8.75毫米与Super 8毫米的优劣，最终选择8.75毫米，因其有效帧面积更大（适合100-200人的放映环境），且能携带音轨以支持对话和音乐。以下是发展历程：

- **技术研发**：1966年1月，中国科技委员会下达指令，试制8.75毫米和16毫米设备。同年2月，中国电影科学技术和研究所和北京电影机械厂基于1965年副部长沈洪的原型，制造首台8.75毫米放映机。
- **推广策略**：1967年，政府指定8.75毫米为农村电影发展的核心，16毫米和32毫米为辅助。1969年，在周恩来和江青批准的“628会议”上，决定大力推广，江青作为四人帮成员对该格式尤为关注。
- **生产规模**：1974年，全国生产2350台8.75毫米放映机，分布在湖南、上海、大连等地。两年内，处理了超过2亿米的黑白胶片和56亿米的彩色胶片。
- **应用场景**：由流动放映队部署至山区、偏远岛屿和边疆地区，播放故事片、新闻片、科教片（如《杂交水稻》）和动画片（如《小号手》）。8.75毫米胶片的出现标志着中国农村缺乏电影娱乐的时代的结束，大大增加了农村人口观看电影的机会。全国 50,000 多个放映团队展示了中国电影机械前线技术工人的精神，他们开发了放映和制作设备，并在电影行业培养了技术劳动力。投影员还进行幻灯片和现场表演，如“三姐妹放映队”推动女性赋权。



左图：电影放映员黄树辉下乡放映骑过的自行车。



右图：8.75mm电影放映机

- **国际出口**：1972年，8.75毫米电影出口至越南、新加坡等国家，展现了中国电影技术的国际影响力。

- 技术演变：**中国支持 8.75 毫米格式已有二十年，并于 1986 年逐步淘汰生产，晚1980年代演变为乡镇影院，社区放映传统延续至数字化。随着电视事业在我国的发展，特别是录像技术和录像机的普及，和西方的超8毫米电影一样，8.75 毫米电影逐渐失去了市场。8.75 毫米胶片这种只有我们一个国家采用、无法和国际接轨、没有交流、没有引进的电影系列，完全失去了它的生命力，成了一种在我国自生自灭、昙花一现的电影产品规格。

网络资料来源：

- 《放映8.75毫米》[Screening 8.75mm](#)，孤儿电影研讨会，2024年。
- [《小号手（1973）》](#)，上海动画电影制片厂制作，1973年。
- [口述 | 从胶片到数字：一名乡村电影放映员的光影四十载](#)，记者邹燕平，2022年。

三、拍摄环节：光源技术的自主革新

60-70年代，中国正处于“备战、备荒、为人民”和“三线”建设的战略背景下，这些政策旨在增强国家自力更生能力，特别是在工业和技术领域。电影工业作为文化宣传的重要载体，受到高度重视。1966-1980年被视为电影工业的快速发展时期，光源技术作为电影制作的核心环节，成为自主创新的重点领域。

这一时期的政策环境推动了技术研发的集中化与协作化。例如，1969年的“六·二八会议”（全国电影工业协作会议）明确了电影工业的技术发展方向，强调自力更生和技术攻关，为光源技术的创新提供了组织保障。光源技术在样板戏拍摄需求推动下实现了自主创新，具体发展如下：

关键事件

1969年是光源技术自主创新的转折点。在“六·二八会议”后，成立了“电影光源四大会战组”（也称为“电影光源四大会战组”），这是一个专门针对电影光源技术研发的协作组织。该组织的成立标志着中国开始系统性地解决电影工业在光源设备上的需求，推动了技术从零开始的突破。

此外，1974年成立了“北京电影机械研究所”，1979年成立了“上海电影照相工业研究所”，这些机构进一步支持了光源技术的研究与标准化工作。国家还设立了“电影机械标准化委员会”和“行业产品质量测试中心”，确保光源设备的技术质量和行业标准。

技术成果与创新

“电影光源四大会战组”的工作成果显著，开发了一系列关键光源设备，具体包括：

- 电影聚光灯：用于精确照明的设备，提升了电影画面的明暗对比。
- 泛光灯：提供大范围均匀光线，适合场景布光。
- 背光灯：用于突出主体与背景的层次感，增强画面深度。
- 追光灯：用于舞台或特定场景的动态照明，满足特殊拍摄需求。
- 用于天安门广场的特殊灯具：满足大型公共活动和电影拍摄的特殊光源需求。

以下表格总结了主要光源技术创新的时间线与设备：

年份	事件/组织	主要技术成果
1969	成立“电影光源四大会战组”	电影聚光灯、泛光灯、背光灯、追光灯等开发
1970年代	光源技术应用于染印设备	提升胶片处理与色彩还原技术
1974	成立“北京电影机械研究所”	支持光源设备研发与标准化
1979	成立“上海电影照相工业研究所”	进一步推进光源技术研究

意义与影响

这些光源技术的自主创新不仅提升了中国电影工业的技术水平，也为后续的电影技术发展奠定了基础。特别是在国际技术封锁的背景下，这些成果体现了中国在特殊历史时期的自力更生精神。此外，光源设备的改进直接提升了电影画面的质量，增强了观众的观影体验，为中国电影的艺术表达提供了技术支持。

- 淘汰碳精灯：**传统碳精灯因光质不稳定被淘汰，代之以5KW溴钨灯（钨丝灯）和镓钨灯（氙灯），提供更稳定的光照，适合大型场景拍摄。
- 冷光摄影灯的开发：**1972年，研制出冷光摄影灯，用于显微生物的无损伤拍摄，广泛应用于科教片和医疗记录片。
- 专用灯具研发：**北京光源研究所与上海光耀厂联合研制数十种专用灯具，满足不同拍摄需求，如样板戏的舞台照明和特写拍摄。

网络资料来源：

- [《中国电影机械工业发展回眸》](#)，中国文化办公设备制造行业协会，2006年。
- [《中国文化、办公用机械史》](#) 中国文化办公设备制造行业协会，2006年。

四、结论

无产阶级文化大革命通过制度创新推动了电影技术的跨越式发展，具体成就包括：

- 技术突破：**染印法填补彩色电影技术空白，8.75毫米电影实现了农村放映网络，光源技术提升了拍摄质量。
- 社会影响：**建立了覆盖全国的农村放映网络，1960年代超过5万支放映队，显著提升了工农兵的文化生活。
- 人才培养：**培养了工人阶级技术骨干队伍，如投影员和设备研发人员，为改革开放时期电影工业腾飞奠定了人才基础。

这段历史证明，在党的集中统一领导下，社会主义制度能够凝聚力量攻克重大技术难关，为后续发展提供了物质和技术基础。尽管存在争议，部分观点认为文化大革命对技术发展有负面影响，但史料显示，这一时期电影技术的进步为中国电影工业的现代化奠定了重要基础。

参考书籍资料

- 《中国电影专业史研究:电影技术卷》李念芦、李铭、张铭合著，2006年中国电影出版社出版。
- 《中国电影技术发展简史》许浅林编著，2005年12月中国电影出版社出版。

祝庆

北京电影学院 影视技术系

231112014@stu.bfa.edu.cn